CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le groupe circulaire : les bijections qui conservent les cercles et les droites

Énoncé

Cadre. $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. Pour $ad - bc \neq 0$, l'**homographie** $h(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ est prolongée à $\widehat{\mathbb{C}}$ par $h(-d/c) = \infty$ et $h(\infty) = a/c$ si $c \neq 0$, et par $h(\infty) = \infty$ si $c = 0$. On admet que les homographies forment un groupe pour la composition. On prolonge la conjugaison par $\bar{\infty} = \infty$. Le **groupe circulaire** est le groupe engendré par les homographies et la conjugaison.

Pour $a, b, c, d \in \widehat{\mathbb{C}}$ distincts, le **birapport** est $[a, b, c, d] = \dfrac{(a-c)(b-d)}{(a-d)(b-c)}$, prolongé par passage à la limite si l'un des points est ∞. On dit que (a, b, c, d) est **harmonique** si $[a, b, c, d] = -1$. Un **cercle-droite** est un cercle de $\mathbb{C}$, ou une droite de $\mathbb{C}$ à laquelle on ajoute le point ∞.

Partie I. Homographies, birapport et cercles-droites

1. Montrer que toute homographie est une composée de translations $z \mapsto z + \beta$, de similitudes $z \mapsto \alpha z$ ($\alpha \neq 0$) et de l'inversion $z \mapsto 1/z$.

2. Montrer que ces trois types d'applications conservent le birapport de quatre points distincts de $\mathbb{C}$ (on admettra les cas où un point est ∞). En déduire que les homographies conservent le birapport.

3. a) Soient a, b, c distincts. Montrer que $z \mapsto [a, b, c, z]$ est une homographie qui envoie a, b, c sur $\infty, 0, 1$.
   b) En déduire que si $[a, b, c, d] = [a, b, c, e]$ alors $d = e$, et que pour deux triplets (a, b, c), (a', b', c') de points distincts, il existe une homographie h avec $h(a) = a'$, $h(b) = b'$, $h(c) = c'$.

4. Calculer $[a, b, c, \infty]$ pour $a, b, c \in \mathbb{C}$, et montrer que $[a, b, c, \infty] = -1$ si et seulement si c est le milieu de $[a, b]$.

5. a) Montrer que les cercles-droites sont exactement les ensembles $\{z : Az\bar{z} + \bar{B}z + B\bar{z} + C = 0\}$ avec $A, C \in \mathbb{R}$, $B \in \mathbb{C}$, $|B|^2 > AC$ (auxquels on ajoute ∞ si $A = 0$).
   b) Montrer que le groupe circulaire envoie tout cercle-droite sur un cercle-droite.

Pour $a, b, c, d \in \widehat{\mathbb{C}}$ distincts, le **birapport** est $[a, b, c, d] = \dfrac{(a-c)(b-d)}{(a-d)(b-c)}$, prolongé par passage à la limite si l'un des points est ∞. On dit que (a, b, c, d) est **harmonique** si $[a, b, c, d] = -1$. Un **cercle-droite** est un cercle de $\mathbb{C}$, ou une droite de $\mathbb{C}$ à laquelle on ajoute le point ∞.

Partie II. Construire le conjugué harmonique sans mesurer

1. Soient $A \neq B$, $\mathcal{C}_A$ un cercle tangent à la droite (AB) en A et $\mathcal{C}_B$ un cercle tangent à (AB)

en B.
a) S'ils se coupent en deux points $M \neq M'$ et si (MM') coupe (AB) en J, montrer que J est le milieu de $[AB]$.
b) S'ils sont tangents en I, montrer que la tangente commune en I coupe (AB) au milieu de $[AB]$.

2. **Cas aligné.** Soient a, b, c distincts sur une droite Δ, c n'étant pas le milieu de $[a, b]$. Soit $e \notin \Delta$, g un point de (ec) distinct de e et c, $p = (ag) \cap (eb)$, $q = (bg) \cap (ea)$. Montrer que (pq) coupe Δ en un point d tel que $[a, b, c, d] = -1$. (On pourra se placer dans le repère affine $(a; \vec{ab}, \vec{ae})$ et noter $c = (\gamma, 0)$, $g = (\gamma s, 1 - s)$.)

3. **Cas non aligné.** Soient a, b, c sur un cercle $\mathcal{C}$, $\mathcal{T}_a$, $\mathcal{T}_b$ les tangentes en a et b, qu'on suppose sécantes en e, et d le second point d'intersection de (ec) avec $\mathcal{C}$. En utilisant une homographie h telle que $h(d) = \infty$, montrer que $[a, b, c, d] = -1$.

4. Soit φ une bijection de $\widehat{\mathbb{C}}$ telle que $\varphi(\infty) = \infty$, qui envoie toute droite sur une droite et tout cercle sur un cercle. Montrer que si (a, b, c, d) est harmonique, $(\varphi(a), \varphi(b), \varphi(c), \varphi(d))$ l'est aussi.

Pour $a, b, c, d \in \widehat{\mathbb{C}}$ distincts, le **birapport** est $[a, b, c, d] = \dfrac{(a-c)(b-d)}{(a-d)(b-c)}$, prolongé par passage à la limite si l'un des points est ∞. On dit que (a, b, c, d) est **harmonique** si $[a, b, c, d] = -1$. Un **cercle-droite** est un cercle de $\mathbb{C}$, ou une droite de $\mathbb{C}$ à laquelle on ajoute le point ∞.

Partie III. Le théorème : seules les transformations circulaires

Soit φ comme en Q9, avec de plus $\varphi(0) = 0$ et $\varphi(1) = 1$.

1. Montrer que $\varphi(\frac{a+b}{2}) = \frac{\varphi(a)+\varphi(b)}{2}$ pour $a \neq b$ dans $\mathbb{C}$, puis que φ est additive.

2. a) Pour $a \notin \{0, 1, -1\}$, calculer $[a, -a, a^2, 1]$.
b) En déduire $\varphi(a^2) = \varphi(a)^2$ pour tout a, puis $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$.

3. Montrer que $\varphi(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, puis que φ est l'identité sur $\mathbb{R}$.

4. Montrer que $\varphi = \mathrm{Id}$ ou $\varphi(z) = \bar{z}$.

5. En déduire le **théorème** : une bijection ψ de $\widehat{\mathbb{C}}$ envoie tout cercle-droite sur un cercle-droite si et seulement si elle appartient au groupe circulaire, c'est-à-dire $\psi = h$ ou $\psi = h \circ \overline{\cdot}$ avec h homographie.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\frac{az+b}{cz+d} = \frac{a}{c} - \frac{ad-bc}{c(cz+d)}$ si $c \neq 0$.
- Une bijection qui conserve droites et cercles conserve les intersections, les tangences (une droite et un cercle ayant un seul point commun) et le parallélisme (deux droites ne se coupant qu'en ∞).
- Le milieu m de $[a, b]$ est caractérisé par $[a, b, m, \infty] = -1$.

Ce qu'on te demande. On étudie les homographies et le birapport, on construit le conjugué harmonique uniquement avec des droites, des cercles et des tangences, puis on montre qu'une bijection de la sphère de Riemann qui envoie cercles-droites sur cercles-droites est une homographie, éventuellement composée avec la conjugaison.

Corrigé

Question 1

Si $c = 0$: $h(z) = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d}$, composée d'une similitude et d'une translation. Si $c \neq 0$:

$$h(z) = \frac{a}{c} - \frac{ad-bc}{c^2} \cdot \frac{1}{z + \frac{d}{c}}.$$

Donc $h = t_2 \circ s \circ \iota \circ t_1$ avec $t_1(z) = z + \frac{d}{c}$, $\iota(z) = \frac{1}{z}$, $s(z) = -\frac{ad-bc}{c^2}z$ (similitude, coefficient non nul) et $t_2(z) = z + \frac{a}{c}$. Les conventions en ∞ sont compatibles ($\iota(0) = \infty$, $\iota(\infty) = 0$).

Question 2

Translation : les différences $a - c$, … sont inchangées. Similitude : chaque différence est multipliée par α, qui se simplifie (α^2/α^2). Inversion, pour a, b, c, d non nuls : $\frac{1}{a} - \frac{1}{c} = \frac{c-a}{ac}$, etc., donc

$$\left[\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}, \frac{1}{d}\right] = \frac{\frac{c-a}{ac} \cdot \frac{d-b}{bd}}{\frac{d-a}{ad} \cdot \frac{c-b}{bc}} = \frac{(c-a)(d-b)}{(d-a)(c-b)} \cdot \frac{ad \cdot bc}{ac \cdot bd} = [a, b, c, d].$$

Par la question 1, toute homographie conserve le birapport.

Question 3

$h(z) = [a,b,c,z] = \frac{(a-c)(b-z)}{(a-z)(b-c)} = \frac{-(a-c)z+(a-c)b}{-(b-c)z+(b-c)a}$. Son déterminant vaut $-(a-c)(b-c)a + (a-c)b(b-c) = (a-c)(b-c)(b-a) \neq 0$: c'est une homographie. Et $h(a) = \infty$ (dénominateur nul), $h(b) = 0$, $h(c) = \frac{(a-c)(b-c)}{(a-c)(b-c)} = 1$.

$h_{a,b,c}$ est bijective : $[a,b,c,d] = [a,b,c,e]$ donne $d = e$. Pour deux triplets, $h = h^{-1}_{a',b',c'} \circ h_{a,b,c}$ est une homographie (groupe) qui envoie $a \mapsto \infty \mapsto a'$, $b \mapsto 0 \mapsto b'$, $c \mapsto 1 \mapsto c'$.

> Les homographies agissent de façon simplement transitive sur les triplets de points distincts.

(Simplement : une homographie qui fixe $\infty, 0, 1$ est $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ avec $c = 0$, $b = 0$, $a = d$: l'identité.)

Question 4

$$[a,b,c,\infty] = \lim_{d\to\infty} \frac{a-c}{b-c} \cdot \frac{b-d}{a-d} = \frac{a-c}{b-c}.$$

Donc $[a,b,c,\infty] = -1 \iff a - c = c - b \iff c = \frac{a+b}{2}$.

> $[a,b,c,\infty] = -1 \iff c$ est le milieu de $[a,b]$.

Question 5

Le cercle de centre ω, de rayon $\rho > 0$: $z\bar{z} - \bar{\omega}z - \omega\bar{z} + |\omega|^2 - \rho^2 = 0$, de la forme voulue avec $A = 1$, $B = -\omega$, $C = |\omega|^2 - \rho^2$, et $|B|^2 - AC = \rho^2 > 0$. Une droite : $\mathrm{Re}(\bar{\beta}z) = k$ ($\beta \neq 0$, k réel), soit $\bar{\beta}z + \beta\bar{z} - 2k = 0$: $A = 0$, $B = \beta$, $|B|^2 > 0$.

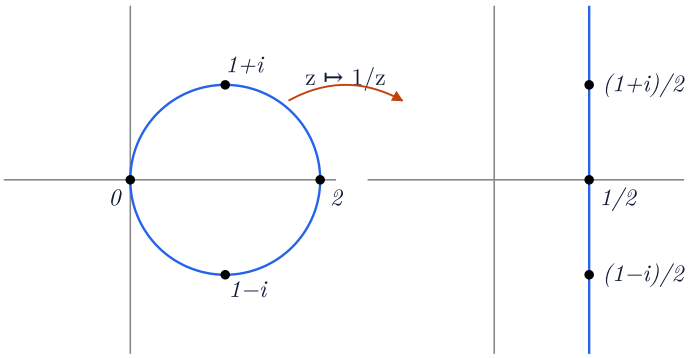
Réciproquement, si $A \neq 0$, on divise par A : $\left|z + \frac{B}{A}\right|^2 = \frac{|B|^2 - AC}{A^2} > 0$, un cercle ; si $A = 0$, $B \neq 0$ et c'est une droite.

Translations et similitudes envoient cercles sur cercles et droites sur droites, et fixent ∞. La conjugaison : $\bar{z}$ vérifie l'équation de coefficients $(A, \bar{B}, C)$. L'inversion : si $z = \frac{1}{w}$ ($w \neq 0$),

$$\frac{A}{w\bar{w}} + \frac{\bar{B}}{w} + \frac{B}{\bar{w}} + C = 0 \iff Cw\bar{w} + Bw + \bar{B}\bar{w} + A = 0,$$

équation de coefficients $(C, \bar{B}, A)$, avec le même $|B|^2 - AC > 0$. Les points 0 et ∞ se correspondent : un cercle-droite passant par 0 ($C = 0$) devient une droite (qui contient ∞). Par la question 1 :

> Le groupe circulaire conserve les cercles-droites.



Le cercle $|z - 1| = 1$ passe par 0 : son équation est $z\bar{z} - z - \bar{z} = 0$ ($A = 1$, $B = -1$, $C = 0$). Son image par $z \mapsto 1/z$ a les coefficients $(0, -1, 1)$: c'est la droite $\mathrm{Re}\, w = \frac{1}{2}$, et l'image de 0 est ∞.

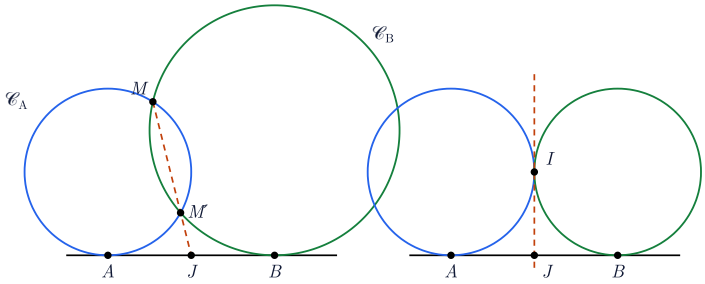
Question 6

Puissance d'un point. Si une droite passant par J, de vecteur unitaire u, coupe un cercle de centre O et de rayon ρ, les paramètres t des points $J + tu$ d'intersection vérifient $|J - O + tu|^2 = \rho^2$, soit $t^2 + 2t\langle u, J - O\rangle + JO^2 - \rho^2 = 0$: leur produit vaut $JO^2 - \rho^2$. Si la droite est tangente en T, $JT^2 = JO^2 - \rho^2$ (Pythagore, $OT \perp JT$).

J est sur (MM'), qui coupe les deux cercles en M et M', et sur (AB), tangente aux deux cercles en A et B :

$$JA^2 = \overline{JM} \cdot \overline{JM'} = JB^2.$$

J est sur la droite (AB) avec $JA = JB$ et $A \neq B$: c'est le milieu de $[AB]$.



À gauche : $\mathcal{C}_A$ et $\mathcal{C}_B$ sont tangents à (AB) en A et B et se coupent en M, M' ; la droite (MM') coupe (AB) au milieu J de $[AB]$. À droite : les cercles sont tangents en I, et la tangente commune passe par J.

La tangente commune en I coupe (AB) en J (sinon elle serait parallèle à (AB), et les deux cercles, tangents à deux droites parallèles, seraient symétriques… on suppose qu'elle coupe). J est sur deux tangentes à $\mathcal{C}_A$ (en A et en I) : $JA^2 = JI^2$. De même $JB^2 = JI^2$. Donc $JA = JB$: J est le milieu de $[AB]$.

Question 7

Dans le repère affine $(a; \vec{ab}, \vec{ae})$: $a = (0,0)$, $b = (1,0)$, $e = (0,1)$, $c = (\gamma, 0)$ avec $\gamma \notin \{0, 1, \frac{1}{2}\}$, et $g = (\gamma s, 1-s)$, $s \notin \{0,1\}$.

- $(eb) : x + y = 1$; $(ag) : \lambda(\gamma s, 1-s)$. Intersection : $p = \frac{(\gamma s, 1-s)}{\gamma s + 1 - s}$.
- $(ea) : x = 0$; $(bg) : (1,0) + \mu(\gamma s - 1, 1 - s)$, nul en x pour $\mu = \frac{1}{1-\gamma s}$. Donc $q = \left(0, \frac{1-s}{1-\gamma s}\right)$.

Sur (pq), le point d'ordonnée nulle est $q + v(p - q)$ avec $v = \frac{q_y}{q_y - p_y}$. On calcule

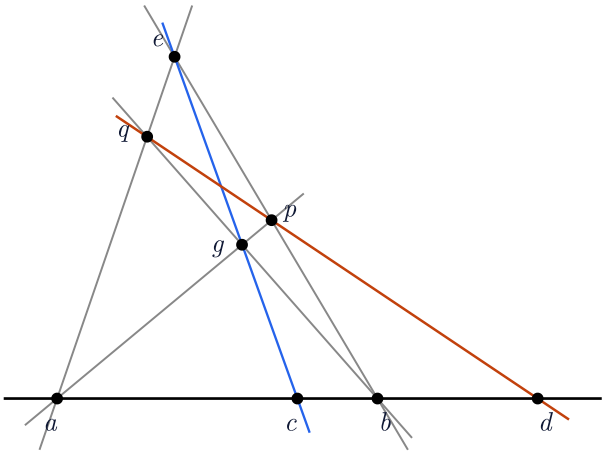
$$q_y - p_y = (1-s)\Big(\frac{1}{1-\gamma s} - \frac{1}{\gamma s + 1 - s}\Big) = \frac{(1-s)\, s(2\gamma - 1)}{(1-\gamma s)(\gamma s + 1 - s)}, \qquad v = \frac{\gamma s + 1 - s}{s(2\gamma - 1)},$$

et l'abscisse vaut $v\, p_x = \frac{\gamma s + 1 - s}{s(2\gamma - 1)} \cdot \frac{\gamma s}{\gamma s + 1 - s} = \frac{\gamma}{2\gamma - 1}$ (qui existe car $\gamma \neq \frac{1}{2}$). Donc $d = (\frac{\gamma}{2\gamma-1}, 0)$, **indépendant de e et de g.**

Birapport (paramètres $0, 1, \gamma, \delta = \frac{\gamma}{2\gamma-1}$ sur Δ) : $1 - \delta = \frac{\gamma - 1}{2\gamma - 1}$, donc

$$[a, b, c, d] = \frac{(0-\gamma)(1-\delta)}{(0-\delta)(1-\gamma)} = \frac{-\gamma \cdot \frac{\gamma-1}{2\gamma-1}}{-\frac{\gamma}{2\gamma-1}(1-\gamma)} = \frac{\gamma - 1}{1 - \gamma} = -1.$$

Si c est le milieu ($\gamma = \frac{1}{2}$), (pq) est parallèle à Δ : on retrouve $d = \infty$ (question 4).



Le quadrilatère complet : $p = (ag) \cap (eb)$, $q = (bg) \cap (ea)$, et $d = (pq) \cap (ab)$ est le conjugué harmonique de c. Seules des droites et des intersections interviennent.

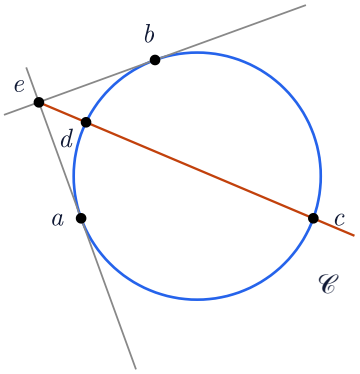
Question 8

Soit $h(z) = \frac{1}{z-d}$, homographie avec $h(d) = \infty$. Par Q5, elle envoie cercles-droites sur cercles-droites, et :

- $\mathcal{C}$ contient d, donc $h(\mathcal{C})$ contient ∞ : c'est une **droite**, qui contient $h(a), h(b), h(c)$.
- $\mathcal{T}_a$ ne passe pas par d (elle ne touche $\mathcal{C}$ qu'en $a \neq d$) : $h(\mathcal{T}_a)$ ne contient pas ∞, c'est un **cercle**, qui ne rencontre la droite $h(\mathcal{C})$ qu'en $h(a)$: il lui est tangent en $h(a)$. De même pour $h(\mathcal{T}_b)$ en $h(b)$.
- $\mathcal{T}_a$ et $\mathcal{T}_b$ (droites) contiennent e et ∞ : les deux cercles $h(\mathcal{T}_a)$, $h(\mathcal{T}_b)$ se coupent en $h(e)$ et $h(\infty)$, deux points distincts.
- (ec) contient e, c, d, ∞ : $h((ec))$ contient ∞, c'est une droite, passant par $h(e)$, $h(\infty)$ et $h(c)$.

Par Q6 a) appliquée aux cercles tangents à $h(\mathcal{C})$ en $h(a)$ et $h(b)$: la droite $(h(e)h(\infty))$ coupe $h(\mathcal{C})$ au milieu de $[h(a), h(b)]$, et ce point est $h(c)$. Par Q4 puis Q2 :

$$[a, b, c, d] = [h(a), h(b), h(c), \infty] = -1.$$



Cas non aligné : a, b, c sur un cercle $\mathcal{C}$, les tangentes en a et b se coupent en e, et d est le second point d'intersection de (ec) avec $\mathcal{C}$.

(Si $\mathcal{T}_a \parallel \mathcal{T}_b$, c et d sont sur la parallèle passant par le centre, et Q6 b) remplace Q6 a).)

Question 9

Soit (a, b, c, d) harmonique. Le point d est entièrement déterminé par a, b, c (Q3 b)).

- Si a, b, c sont alignés : d est obtenu par la construction de Q7 (ou $d = \infty$ si c est le milieu). φ envoie droites sur droites et conserve intersections et appartenances, et $\varphi(\infty) = \infty$: elle envoie la construction faite à partir de (a, b, c, e, g) sur la même construction faite à partir de $(\varphi(a), \varphi(b), \varphi(c), \varphi(e), \varphi(g))$. Le point obtenu, $\varphi(d)$, est donc le conjugué harmonique de $\varphi(c)$.
- Sinon, a, b, c sont sur un unique cercle $\mathcal{C}$, et $\varphi(\mathcal{C})$ est l'unique cercle par $\varphi(a), \varphi(b), \varphi(c)$. Une tangente est une droite qui a un seul point commun avec le cercle : φ envoie $\mathcal{T}_a$ sur la tangente en $\varphi(a)$ à $\varphi(\mathcal{C})$. La construction de Q8 est donc transportée, et $\varphi(d)$ est le conjugué harmonique.

$$[a, b, c, d] = -1 \implies [\varphi(a), \varphi(b), \varphi(c), \varphi(d)] = -1.$$

Question 10

Si $m = \frac{a+b}{2}$, $[a, b, m, \infty] = -1$ (Q4). Par Q9 et $\varphi(\infty) = \infty$: $[\varphi(a), \varphi(b), \varphi(m), \infty] = -1$, donc (Q4) $\varphi(m) = \frac{\varphi(a)+\varphi(b)}{2}$ (et c'est vrai aussi si $a = b$).

Avec $b = 0$ et $\varphi(0) = 0$: $\varphi(\frac{a}{2}) = \frac{\varphi(a)}{2}$. Donc

$$\varphi(a + b) = 2\varphi\Big(\frac{a + b}{2}\Big) = \varphi(a) + \varphi(b).$$

En particulier $\varphi(-a) = -\varphi(a)$, et $\varphi(-1) = -1$.

Question 11

Les quatre points $a, -a, a^2, 1$ sont distincts pour $a \notin \{0, 1, -1\}$, et

$$[a, -a, a^2, 1] = \frac{(a-a^2)(-a-1)}{(a-1)(-a-a^2)} = \frac{a(1-a)\cdot(-(1+a))}{(a-1)\cdot(-a)(1+a)} = \frac{1-a}{a-1} = -1.$$

Pour $a \notin \{0, 1, -1\}$: par Q9 et l'additivité, $[\varphi(a), -\varphi(a), \varphi(a^2), 1] = -1$. Comme φ est bijective et fixe $0, 1, -1$, $\varphi(a) \notin \{0, 1, -1\}$, et a) donne $[\varphi(a), -\varphi(a), \varphi(a)^2, 1] = -1$. L'application $z \mapsto [\alpha, \beta, z, \delta]$ est une homographie (même calcul qu'en Q3), donc injective : $\varphi(a^2) = \varphi(a)^2$. C'est aussi vrai pour $a \in \{0, 1, -1\}$.

Polarisation : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, et par additivité

$$\varphi(a)^2 + 2\varphi(ab) + \varphi(b)^2 = \varphi((a+b)^2) = \varphi(a+b)^2 = \big(\varphi(a) + \varphi(b)\big)^2,$$

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) : \ \varphi \text{ est un automorphisme du corps } \mathbb{C}.$$

Question 12

$\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ est la droite (cercle-droite) passant par 0 et 1 ; φ l'envoie sur une droite passant par $\varphi(0) = 0$ et $\varphi(1) = 1$, c'est-à-dire elle-même : $\varphi(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. La restriction de φ à $\mathbb{R}$ est un automorphisme de corps de $\mathbb{R}$:

- $x \geqslant 0 \iff x = y^2$ (y réel) $\Rightarrow \varphi(x) = \varphi(y)^2 \geqslant 0$: φ conserve la positivité, donc l'ordre (car $x \leqslant x' \iff x' - x \geqslant 0$) ;
- $\varphi(1) = 1$ et l'additivité donnent $\varphi(n) = n$, puis $\varphi(p/q) = p/q$: φ fixe $\mathbb{Q}$;
- si $\varphi(x) > x$, on prend $r \in \mathbb{Q}$ avec $x < r < \varphi(x)$; alors $\varphi(x) \leqslant \varphi(r) = r$: contradiction. De même $\varphi(x) < x$ est impossible.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \ \varphi(x) = x.$$

Question 13

$\varphi(i)^2 = \varphi(-1) = -1$, donc $\varphi(i) = \pm i$. Pour $z = x + iy$:

$$\varphi(z) = \varphi(x) + \varphi(i)\varphi(y) = x \pm iy.$$

$$\varphi = \mathrm{Id} \quad \text{ou} \quad \varphi(z) = \bar{z}.$$

Question 14

Le groupe circulaire conserve les cercles-droites (Q5 b)). Réciproquement, soit ψ une bijection de $\widehat{\mathbb{C}}$ qui envoie cercles-droites sur cercles-droites. Les points $\psi(0), \psi(1), \psi(\infty)$ sont distincts ; par Q3 b), il existe une homographie h qui les envoie sur $0, 1, \infty$. Alors $\varphi = h \circ \psi$ fixe $0, 1, \infty$ et envoie cercles-droites sur cercles-droites. Un cercle-droite contient ∞ si et seulement si c'est une droite ; comme $\varphi(\infty) = \infty$, φ envoie droites sur droites et cercles sur cercles. Par Q13, $\varphi = \mathrm{Id}$ ou la conjugaison, et

$$\psi = h^{-1} \text{ ou } \psi = h^{-1} \circ \overline{\cdot} : \ \psi \text{ est dans le groupe circulaire.}$$

Le piège

Partie I. Oublier le point ∞ : une inversion envoie un cercle passant par 0 sur une droite, et c'est parce qu'on a ajouté ∞ aux droites que « cercle-droite » est stable.
Partie II. Construire le conjugué harmonique avec un symétrique ou un milieu : ces notions utilisent les distances, que φ ne conserve pas a priori. Seules les constructions par incidence (droites, cercles, intersections, tangences) sont transportées.
Partie III. Oublier de montrer que φ fixe $\mathbb{R}$ point par point : $\mathbb{C}$ a d'autres automorphismes de corps (non continus, construits avec l'axiome du choix). C'est la conservation des droites qui force $\varphi(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, et l'ordre de $\mathbb{R}$ qui conclut.

La méthode

Partie I. Pour une propriété des homographies : la vérifier sur les générateurs (translation, similitude, inversion).
Partie II. Pour montrer qu'une transformation conserve une propriété : caractériser cette propriété par une construction qui n'utilise que ce que la transformation conserve.
Partie III. Retrouver une structure algébrique à partir de la géométrie : les milieux donnent l'addition, un quadruplet harmonique bien choisi donne les carrés, et la polarisation donne le produit.

Rappels de cours utilisés

- **Puissance d'un point.**

$$\overline{JM} \cdot \overline{JM'} = JO^2 - \rho^2; \qquad \text{tangente en } T \ : \ JT^2 = JO^2 - \rho^2.$$

- **Rapport sur une droite.**

$$[a, b, c, d] = \frac{(u_a - u_c)(u_b - u_d)}{(u_a - u_d)(u_b - u_c)}.$$

- **Automorphismes de $\mathbb{R}$.**

$$\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{R}) \ : \ \sigma(x^2) = \sigma(x)^2 \Rightarrow \sigma \nearrow, \quad \sigma_{|\mathbb{Q}} = \mathrm{id} \implies \sigma = \mathrm{id}.$$